INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Ejercicios:

ALGORITMO DEL GRADIENTE DESCENDENTE

Inteligencia Artificial

Profra. Vanessa Alejandra Camacho Vázquez

Grupo: 6CM3

Nombres de los integrantes:

- Aguirre Lanto Víctor Manuel
- Gasca Fragoso Pedro
- Guevara Badillo Areli Alejandra
- Montiel Toro Arael de Jesús
- Ramírez Lozano Gael Martin

Lunes, 13 de diciembre, 2025

$h = \sum_{i=1}^{n} x_i w_i + b$

$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$

$\sigma'(h) = \sigma(h)[1-\sigma(h)]$

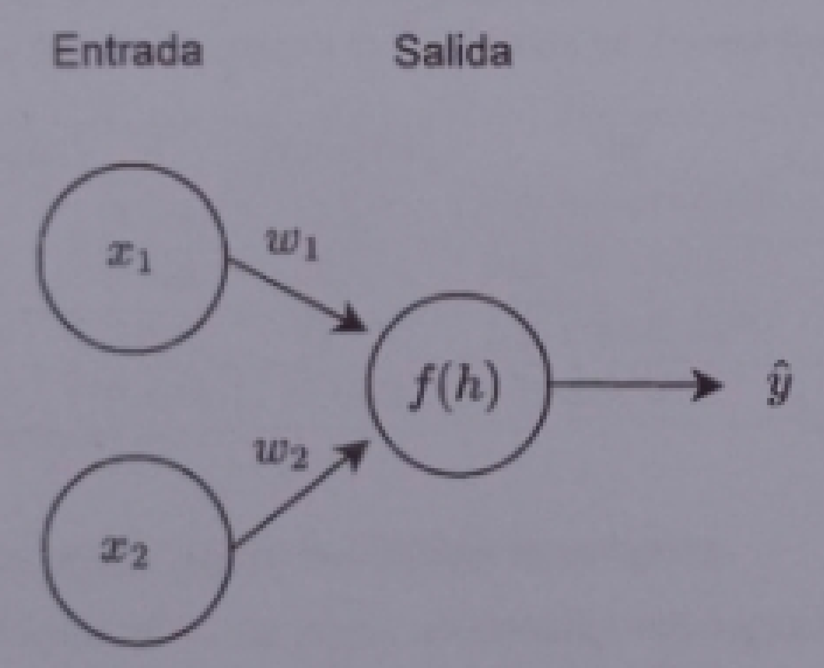
$\delta = (y - \hat{y})\sigma'(h)$

$\Delta w_i = \eta \delta x_i$

$w_{iN} = w_i + \Delta w_i$

1. Neurona simple que usa la función de activación sigmoide.

Example 4.1 — Descenso a un paso. Suponga la siguiente configuración de una neurona simple:



donde $W = [0.4, 0.5]$, $b = -0.6$, $f = \sigma(h)$ y $X = [4, 2]$. Y sabiendo que la predicción actual de la red es $\hat{y} = 0.88$. Calcule los nuevos valores para los pesos a partir del descenso por gradiente a una época usando $\eta = 1$ y tomando en cuenta que el valor esperado es $y = 0.5$.

$x_1 = 4$ $x_2 = 2$ $b = -0.6$ $\eta = 1$

$w_1 = 0.4$ $w_2 = 0.5$ $y = 0.5$ $\hat{y} = 0.88$

ÉPOCA 0

① Predicción inicial

$h = (0.4)(4) + (0.5)(2) + (-0.6) = 2$

$\hat{y} = \sigma(2) = \frac{1}{1+e^{-2}} = 0.8807$

② Calcular el error y el gradiente

$\sigma'(h) = 0.8807 \cdot (1 - 0.8807) = 0.105$

$\delta = (0.5 - 0.8807) \cdot 0.105 = -0.0399$

③ Actualizar los pesos

$\Delta w_1 = 1(-0.0399) \cdot 4 = -0.1596$ $\Delta w_2 = 1(-0.0399) \cdot 2 = -0.0798$

$w_{1N} = 0.4 + (-0.1596) = 0.2404$ $w_{2N} = 0.5 + (-0.0798) = 0.4202$

④ Verificación del nuevo error

$h = 0.24(4) + 0.42(2) + (-0.6) = 1.198$

$\hat{y} = \sigma(1.2) = \frac{1}{1+e^{-1.2}} = 0.7685$

ÉPOCA 1

② Calcular el error y el gradiente

$\sigma'(h) = 0.7685 \cdot (1 - 0.7685) = 0.1780$

$\delta = (0.5 - 0.7685) \cdot 0.1780 = -0.0478$

③ Actualizar los pesos

$\Delta w_1 = 1(-0.0478)4 = -0.1912$ $\Delta w_2 = 1(-0.0478)2 = -0.0956$

$w_{1N} = 0.4 + (-0.1912) = 0.0484$ $w_{2N} = 0.5 + (-0.0956) = 0.3242$

④ Verificación del nuevo error

$h = 0.048(4) + 0.324(2) + (-0.6) = 0.242$

$\hat{y} = \sigma(0.24) = \frac{1}{1+e^{-0.24}} = 0.559 \approx 0.56$

ÉPOCA 2

② Calcular el error y el gradiente

$\sigma'(h) = 0.560 \cdot (1 - 0.560) = 0.246$

$\delta = (0.5 - 0.560) \cdot 0.246 = -0.0148$

③ Actualizar los pesos

$\Delta w_1 = 1(-0.0148)4 = -0.0592$ $\Delta w_2 = 1(-0.0148)2 = -0.0296$

$w_{1N} = 0.0484 - 0.0592 = -0.0108$ $w_{2N} = 0.3242 - 0.0296 = 0.2946$

④ Verificación del nuevo error

$h = -0.0108(4) + 0.2946(2) - 0.6 = -0.54$

$\hat{y} = \sigma(-0.054) = \frac{1}{1+e^{0.054}} = 0.486$

ÉPOCA 3

② Calcular el error y el gradiente

$\sigma'(h) = 0.486 \cdot (1 - 0.486) = 0.250$

$\delta = (0.5 - 0.486) \cdot 0.250 = 0.0035$

③ Actualizar los pesos

$\Delta w_1 = 1(0.0035)4 = 0.014$

$\Delta w_2 = 1(0.0035)2 = 0.007$

$w_{1N} = -0.0108 + 0.014 = 0.0032$

$w_{2N} = 0.2946 + 0.007 = 0.3016$

④ Verificación del nuevo error

$h = 0.0032(4) + 0.3016(2) - 0.6 = 0.016$

$\hat{y} = \sigma(0.016) = \frac{1}{1 + e^{-0.016}} = 0.5039$